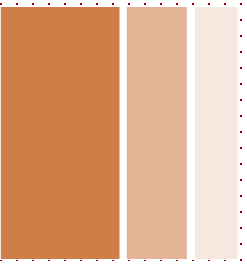
Cloud Computing





INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

Estructura y Funcionamiento de AWS

SEMANA 12

Ing. Walter Abel Alvarez Untul

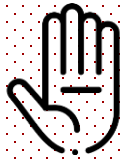
Describe lo que te enseñó el video



- https://www.youtube.com/watch?v=8OKfNHciBNg



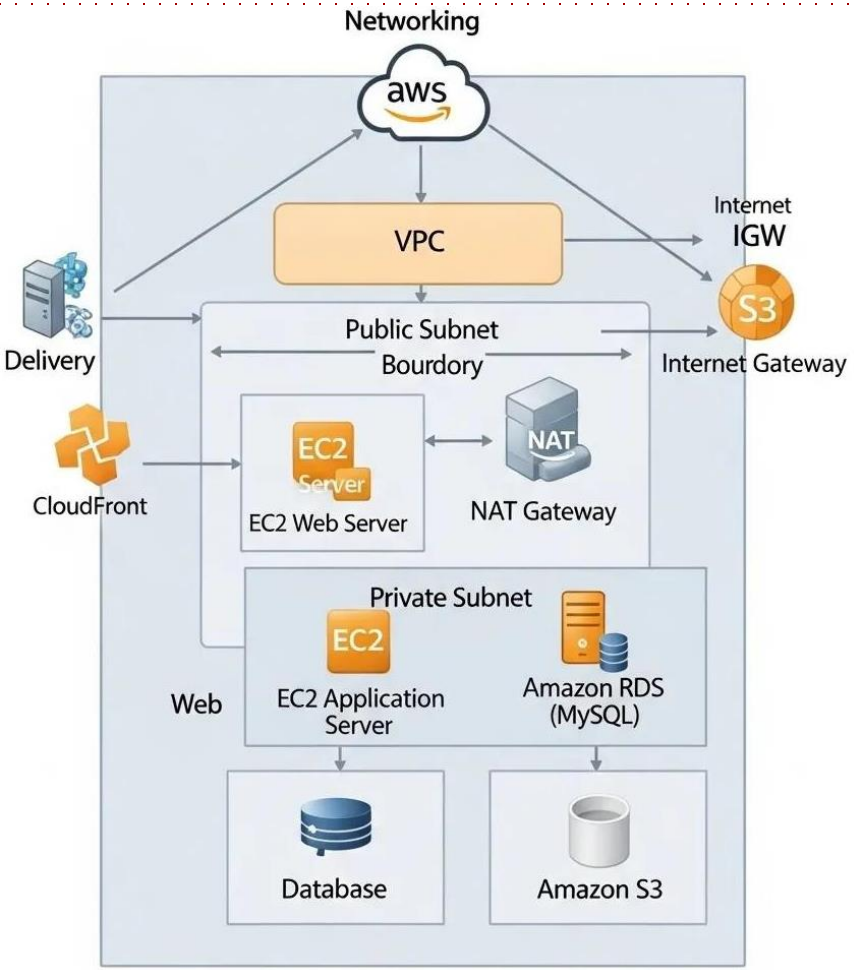
- **MANTENER EL MICRÓFONO APAGADO**



- **LEVANTAR "LA MANO" PARA PARTICIPAR.**

Objetivo General

Comprender la estructura y el funcionamiento de AWS, identificando sus principales componentes, servicios y aplicaciones para diseñar soluciones tecnológicas seguras, escalables y eficientes en la nube.



Objetivos Específicos

- Identificar los principales componentes de la arquitectura de AWS.
- Explicar cómo funcionan los servicios de computación, almacenamiento, redes y bases de datos.
- Reconocer la importancia de la seguridad y la administración de recursos en la nube.
- Diseñar una solución básica utilizando servicios de AWS para resolver una necesidad empresarial.



Estructura y Funcionamiento de AWS

La estructura y el funcionamiento de AWS hacen referencia a la organización de sus centros de datos, regiones, zonas de disponibilidad y servicios tecnológicos, que trabajan conjuntamente para ofrec recursos informáticos a través de Internet.

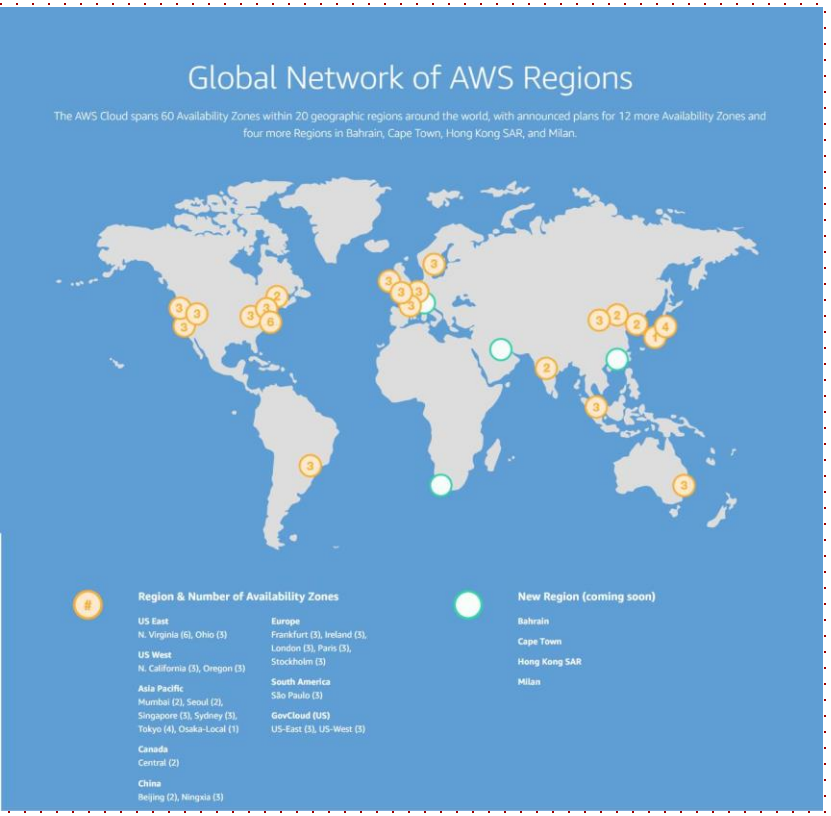


¿Para Que Sirve?

AWS sirve para desarrollar, alojar y administrar aplicaciones, almacenar información, gestionar bases de datos, analizar datos, realizar copias de seguridad y crear infraestructuras tecnológicas escalables para empresas e instituciones.

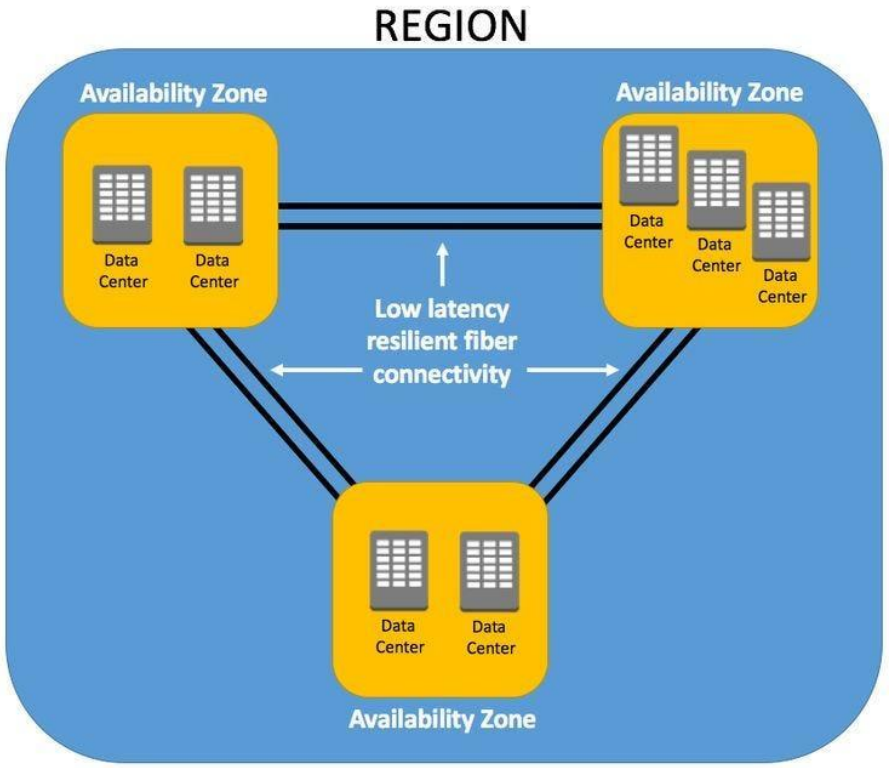


Estructura Principal de AWS



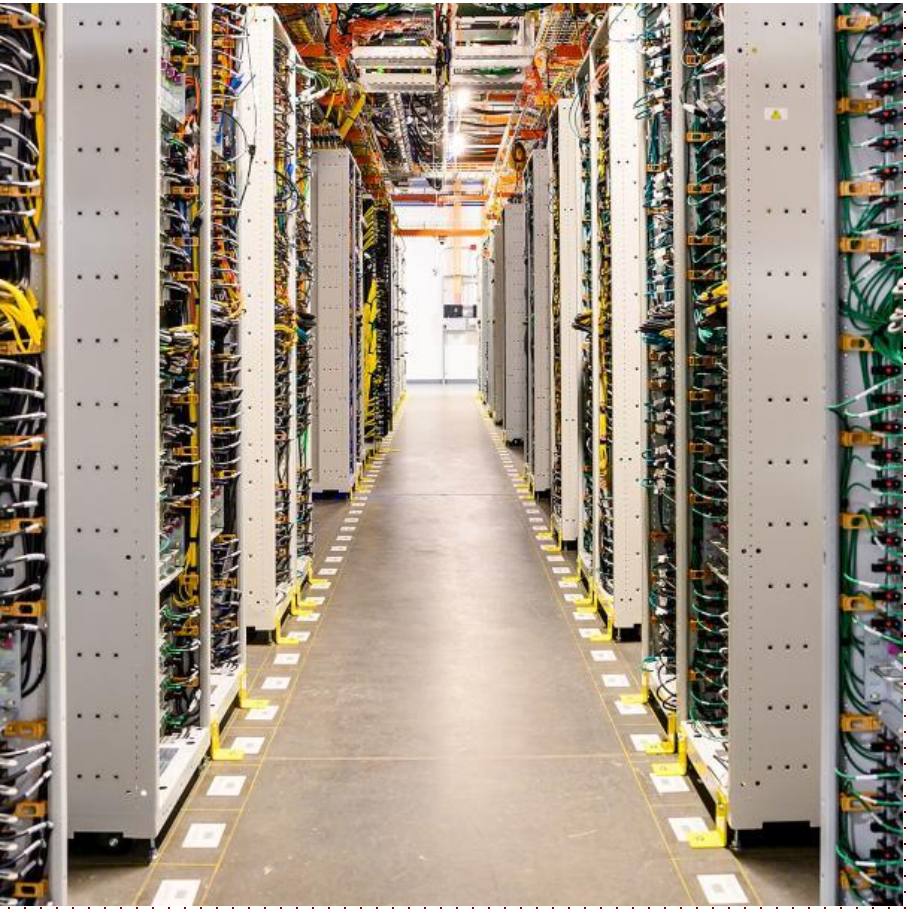
1. Regiones (Regions)

Son áreas geográficas donde AWS dispone de infraestructura para ofrecer sus servicios. Las empresas pueden elegir una región según la ubicación de sus usuarios, los requisitos legales y la latencia.



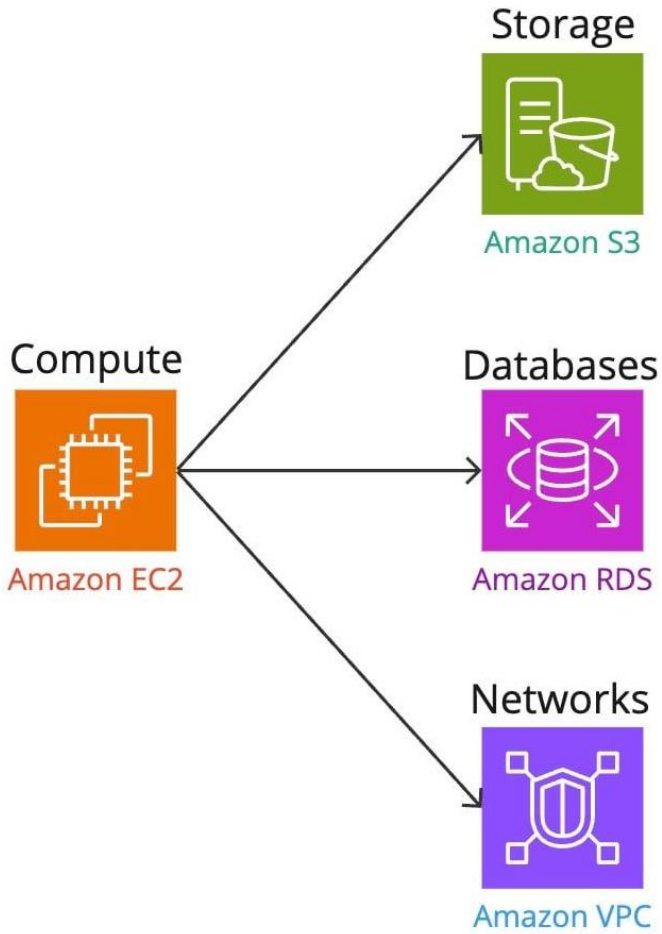
2. Zonas de disponibilidad (Availability Zones)

Son grupos de uno o más centros de datos independientes dentro de una región. Permiten distribuir aplicaciones para mejorar su disponibilidad y tolerancia a fallos.



3. Centros de datos

Contienen servidores físicos, equipos de red, sistemas de energía y refrigeración que hacen posible el funcionamiento de los servicios cloud.



4. Servicios en la nube

Son los recursos que el usuario puede contratar y administrar, como servidores virtuales, almacenamiento, bases de datos, redes y herramientas de seguridad.

Principales Servicios de AWS



Servicio	Función principal	Ejemplo de uso
Amazon EC2	Ejecutar servidores virtuales	Alojar una página web
Amazon S3	Almacenar archivos y objetos	Guardar documentos y fotografías
Amazon RDS	Administrar bases de datos relacionales	Registrar clientes y ventas
Amazon VPC	Crear redes virtuales aisladas	Organizar servidores de una empresa
AWS IAM	Administrar identidades y permisos	Autorizar el acceso de empleados
AWS Lambda	Ejecutar código sin administrar servidores directamente	Procesar automáticamente una solicitud

¿Cómo Funciona AWS?



1. Usuario o cliente

Ingresa desde una computadora o teléfono.

↓

2. Red y acceso seguro

La solicitud llega a la aplicación mediante Internet o una conexión privada.

↓

3. Procesamiento

Un servicio como EC2 o Lambda procesa la solicitud.

↓

4. Almacenamiento y respuesta

Se consulta una base de datos o se recuperan archivos y se devuelve el resultado.

Cuadro Comparativo

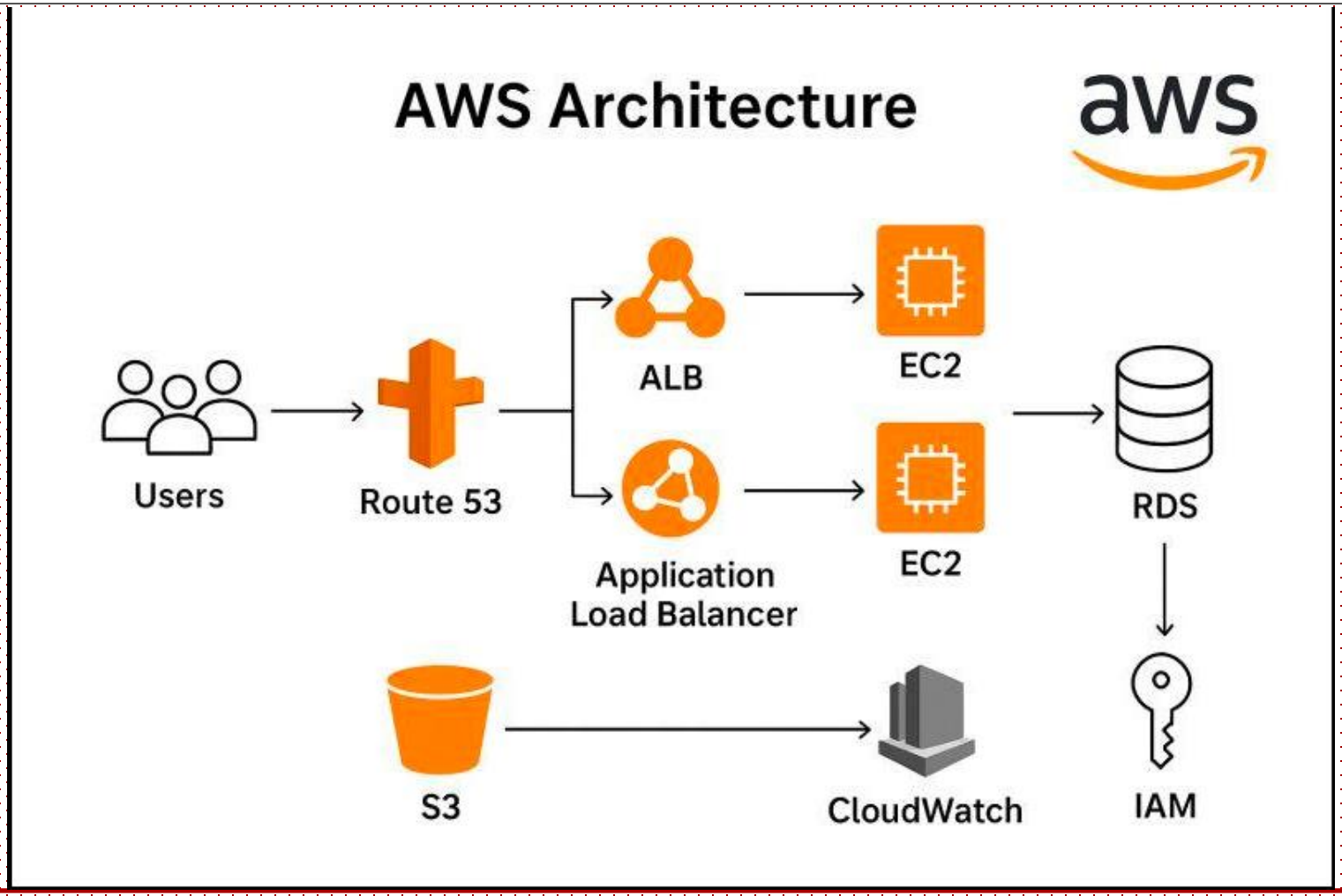


Elemento de AWS	¿Qué es?	Función principal	Ejemplo práctico
Regiones (Regions)	Áreas geográficas donde AWS ofrece infraestructura.	Alojar servicios cerca de los usuarios y cumplir requisitos de ubicación.	Elegir una región para alojar una tienda virtual.
Zonas de disponibilidad (AZ)	Grupos de centros de datos independientes dentro de una región.	Mejorar la disponibilidad y tolerancia a fallos.	Distribuir servidores en distintas zonas.
Centros de datos	Instalaciones físicas con servidores y equipos de red.	Proporcionar la infraestructura física de los servicios cloud.	Servidores que procesan las compras de una tienda.
Amazon EC2	Servicio de servidores virtuales.	Ejecutar aplicaciones y páginas web.	Alojar el sistema de ventas.
Amazon S3	Servicio de almacenamiento de objetos.	Guardar archivos, imágenes y documentos.	Almacenar fotografías de calzado.
Amazon RDS	Servicio de bases de datos relacionales administradas.	Organizar y consultar información estructurada.	Registrar ventas, precios y stock.
Amazon VPC	Red virtual privada.	Organizar y controlar la comunicación entre recursos.	Crear una red para los servidores de la empresa.
AWS IAM	Servicio de gestión de identidades y accesos.	Administrar usuarios, roles y permisos.	Permitir que solo el administrador modifique el inventario.
AWS Lambda	Servicio de ejecución de código sin administrar directamente servidores.	Ejecutar tareas automáticamente ante determinados eventos.	Procesar una notificación después de una venta.

Diferencias entre la Infraestructura Tradicional & AWS



Característica	Infraestructura tradicional	AWS (computación en la nube)
Adquisición	Requiere comprar equipos físicos.	Permite contratar recursos bajo demanda.
Inversión inicial	Generalmente elevada.	Puede comenzar con una inversión inicial menor.
Escalabilidad	Requiere adquirir o instalar más equipos.	Permite ampliar o reducir recursos según la necesidad.
Mantenimiento físico	Lo gestiona la organización.	AWS mantiene la infraestructura física; el cliente administra sus recursos según el servicio.
Disponibilidad	Depende del diseño e infraestructura propios.	Ofrece servicios para diseñar soluciones de alta disponibilidad.
Costos	Gastos de equipos, energía, espacio y mantenimiento.	Pago según el modelo de precios y los recursos utilizados.
Seguridad	La organización administra la seguridad de su infraestructura.	La seguridad se comparte entre AWS y el cliente, según el servicio utilizado.


AWS Architecture
aws
Users
Route 53
ALB
Application
Load Balancer
EC2
EC2
RDS
S3
CloudWatch
IAM



Ejemplo Práctico

Una tienda de calzado desea vender sus productos por Internet y controlar su inventario.

- Amazon EC2: ejecuta la aplicación de ventas.
- Amazon RDS: almacena los productos, precios, ventas y cantidades en stock.
- Amazon S3: guarda fotografías de los zapatos y documentos.
- Amazon VPC: organiza y protege la comunicación de los recursos.
- AWS IAM: establece quién puede consultar o modificar la información.



Cuando un cliente compra un par de zapatos, la aplicación registra la venta en la base de datos y actualiza el inventario. La empresa puede ampliar sus recursos si aumenta la cantidad de clientes.

Importancia

La estructura y el funcionamiento de AWS (Amazon Web Services) son importantes porque permiten a las empresas e instituciones utilizar recursos tecnológicos a través de Internet de manera flexible, segura y eficiente, sin necesidad de adquirir y mantener toda una infraestructura física propia.



Idea Central

AWS (Amazon Web Services) es una plataforma de computación en la nube que integra infraestructura física, regiones, zonas de disponibilidad y servicios tecnológicos como servidores, almacenamiento, bases de datos y redes, permitiendo a las empresas desarrollar y administrar aplicaciones de manera segura, flexible, escalable y eficiente a través de Internet, sin necesidad de adquirir toda su propia infraestructura física.



Ventajas

- Reducción de costos: disminuye la necesidad de comprar y mantener servidores físicos propios.
- Escalabilidad: permite aumentar o reducir los recursos informáticos según la demanda.
- Alta disponibilidad: facilita diseñar sistemas que continúen funcionando ante determinados fallos.
- Seguridad: ofrece herramientas para controlar accesos, proteger redes y administrar permisos.



Ventajas

- Almacenamiento flexible: permite guardar archivos, documentos y bases de datos en la nube.
- Acceso desde cualquier lugar: facilita utilizar aplicaciones y servicios mediante Internet.
- Innovación tecnológica: permite implementar aplicaciones modernas sin construir toda la infraestructura desde cero.



✕ Desventajas

- Dependencia de Internet: muchos servicios requieren una conexión estable para su acceso.
- Costos variables: el consumo elevado o los recursos mal configurados pueden incrementar los gastos.
- Complejidad técnica: administrar AWS requiere conocimientos sobre redes, servidores y seguridad.



Desventajas

- Riesgos por configuraciones incorrectas: los errores en permisos o accesos pueden exponer información.
- Dependencia del proveedor: migrar aplicaciones y datos a otra plataforma puede requerir tiempo y recursos.
- Cumplimiento normativo: es necesario seleccionar regiones y configurar los servicios de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.



🎯 Objetivo de la clase

Comprender la estructura y el funcionamiento de Amazon Web Services (AWS), identificando sus principales componentes, como regiones, zonas de disponibilidad, servidores, almacenamiento, bases de datos y redes, para reconocer su importancia en la implementación de soluciones de computación en la nube, aplicando criterios de seguridad, escalabilidad, disponibilidad y eficiencia en el uso de los recursos tecnológicos.



LOGRO DE LA SESIÓN



Comprende y explica la estructura y el funcionamiento de AWS, identificando sus principales componentes y servicios para diseñar soluciones básicas de computación en la nube, aplicando criterios de seguridad, disponibilidad y eficiencia.

Ejemplo

Una tienda de calzado utiliza AWS para administrar sus ventas por Internet. Con Amazon EC2 ejecuta su aplicación, con Amazon RDS registra las ventas y el stock, y con Amazon S3 almacena las fotografías de sus productos. Si aumentan los clientes, puede ampliar los recursos para atender la demanda.



✅ En resumen:

Su estructura está compuesta por regiones, zonas de disponibilidad y centros de datos, que proporcionan la infraestructura necesaria para ofrecer servicios como servidores virtuales (Amazon EC2), almacenamiento de archivos (Amazon S3), bases de datos (Amazon RDS), redes virtuales (Amazon VPC) y administración de permisos (AWS IAM).



✅ En conclusión:

AWS proporciona una infraestructura de computación en la nube organizada en regiones y zonas de disponibilidad, junto con diversos servicios que trabajan de manera integrada.

Conocer su estructura y funcionamiento permite desarrollar soluciones empresariales flexibles, seguras y escalables, optimizando el uso de los recursos tecnológicos.



... alguna pregunta?





Actividad de clase

Trabajo Individual



Caso práctico:

Una tienda vende zapatillas, zapatos y sandalias. Necesita registrar sus ventas, controlar el stock y guardar las fotografías de sus productos.

1. ¿Qué servicio de AWS utilizarían para ejecutar la aplicación de ventas?
2. ¿Dónde almacenarían las fotografías de los productos?
3. ¿Qué servicio utilizarían para registrar las ventas y el inventario?
4. ¿Cómo controlarían los permisos de los empleados?
5. ¿Qué medidas aplicarían para proteger la información?

Muchas Gracias!